



Calor Latente De Fusión De Hielo

Universidad Del Quindío
Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías
Programa de Física

Nombre: Diana Rojas Zamudio
dianar.rojasz@uqvirtual.edu.co
Fecha de entrega
15-05-2026

Resumen

En el siguiente informe se calculó experimentalmente el calor latente de fusión del hielo para diferentes masas. Se hicieron 3 mediciones con el fin de disminuir el error experimental e incrementar la precisión de los datos. Se obtuvieron los siguientes valores para el calor latente de fusión de hielo: 3.35000×10^5 J/kg, 3.20000×10^5 J/kg y 3.33000×10^5 J/kg. El valor promedio obtenido fue $\bar{L}_f = 3.29000 \times 10^5$ J/kg, con un error porcentual de 1.73000 % respecto al valor teórico.

Introducción

Una sustancia experimenta a veces un cambio de temperatura cuando se transfiere energía entre ella y su entorno. En algunas situaciones, sin embargo, la transferencia de energía no da lugar a un cambio de temperatura. Esto puede ocurrir cuando las características físicas de la sustancia cambian de una forma a otra, lo que se conoce como cambio de fase. Algunos cambios de fase comunes son de sólido a líquido (fusión), de líquido a gas (ebullición) y un cambio de estructura cristalina de un sólido. En todos esos cambios de fase aparece un cambio de energía interna, pero no de temperatura. La energía Q necesaria para cambiar la fase de una sustancia pura es

$$Q = \pm mL$$

donde L es llamado el calor latente de la sustancia y depende de la naturaleza de la fase de cambio, así como de la sustancia. (Serway & Beichner, 2002, p.369) Cuando una masa de hielo es sacada del congelador, la cual estaba inicialmente a

una temperatura menor a los 0°C , experimental un cambio de temperatura hasta llegar a los 0°C , en este punto coexisten dos fases: líquida y sólida; dado que ese calor del entorno en ese punto se añade lentamente, el agua y el hielo permanecen a la misma temperatura. Solo cuando el hielo se ha fundido completamente, se da un cambio de T .

El experimento que se estudia en este informe es cotidiano pero complejo al mismo tiempo; es un fenómeno físico y químico que permite explicar las leyes de la termodinámica y comprender la relación entre ellas.

Marco Teórico

Cuando una sustancia intercambia energía térmica con sus alrededores, normalmente se produce un cambio en su temperatura. Sin embargo, existen procesos en los que puede haber transferencia de energía sin que la temperatura varíe. Esto ocurre durante los cambios de fase, es decir, cuando la sustancia cambia sus características físicas y pasa de un estado a otro, como por ejemplo de sólido a líquido o de líquido a gas (Serway, 1997, p.559). Para

lograr cambiar de fase a una sustancia es necesaria una cantidad de energía o de calor por unidad de masa. A esta cantidad se le denomina calor latente; en este caso estudiamos el calor latente de fusión de hielo que viene dado por la ecuación:

$$L_f = \frac{(Mc_{\text{agua}} + M'c_{\text{cal}})(T_i - T_f) - m_h c_{\text{agua}} T_f}{m_h} \quad (1)$$

donde:

- L_f : calor latente de fusión del hielo (J/kg).
- M : masa del agua caliente utilizada en el experimento (kg).
- c_{agua} : calor específico del agua (J/(kg · K)).
- M' : masa equivalente del calorímetro (kg).
- c_{cal} : calor específico del material del calorímetro (J/(kg · K)).
- T_i : temperatura inicial del agua caliente (°C).
- T_f : temperatura final de equilibrio térmico (°C).
- m_h : masa del hielo empleado (kg).

Las referencias teóricas del calor latente de fusión del hielo consultadas presentan valores muy cercanos entre sí. En la guía de laboratorio utilizada para la realización de la práctica se reporta un valor de 334.8×10^3 J/kg. Por otra parte, en el libro *Física para ciencias e ingeniería*, Tomo 1, cuarta edición, de **Serway**, se menciona un valor de 3.33×10^5 J/kg. Finalmente, en el libro *Física*, sexta edición de **Wilson, J. Y otros** se tiene un valor de 3.33×10^5 J/kg (en este informe se usó el valor dado en la guía de laboratorio como valor teórico de referencia).

Una pregunta clave sobre el calor latente es ¿Toda sustancia tiene un calor latente asociado? El calor latente depende de la naturaleza de la sustancia y de su masa; Por ejemplo la madera y el papel: el primero no hierve como el agua, sino que primero se descompone o se quema al aumentar la temperatura. Al papel le ocurre algo similar, antes de fundirse se combustiona, por lo que obtener un cambio de fase en estas sustancias es poco probable. Así que el calor latente depende de que la sustancia pueda llevarse a cualquiera de las fases fundamentales.

0.1. ¿Cómo ocurre el cambio de fase?

La siguiente imagen nos permite comprender como se dan los cambios de fase del agua con respecto a cambios de la temperatura y de la energía interna:

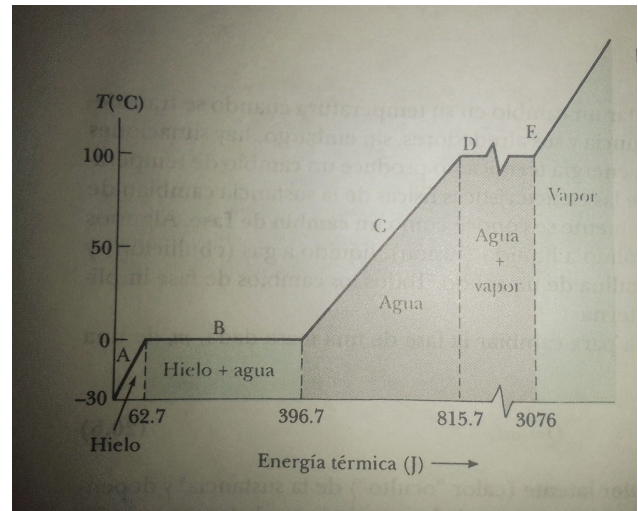


Figura 1: Curva de calentamiento del agua, mostrando las etapas de calentamiento y los cambios de fase del hielo y el agua. Tomado de Serway (1997, p.560).

El hielo tiene una estructura hexagonal compuesta por átomos de oxígeno e hidrógeno; como el agua es una sustancia polar, dichos puentes de hidrógeno se enlazan entre sí, formando una estructura rígida con baja energía cinética. Es una estructura de baja entropía, ya que las combinaciones que dieron lugar al hexágono son de menor probabilidad que las combinaciones que dan lugar a un estado de mayor energía cinética.

Cuando la masa de hielo va ganando temperatura, las moléculas ganan la suficiente energía cinética para moverse a mayor velocidad y romper los puentes de hidrógeno, dando lugar a la formación de triángulos 3D (un átomo de oxígeno unido a dos de hidrógeno); es decir, llega a la fase líquida. Esta fase es un estado de mayor entropía, ya que es un estado de mayor probabilidad y una consecuencia natural de la unidireccionalidad del flujo de calor. De manera análoga pasa cuando empieza a cambiar de fase líquida a sólida.

Objetivos

Objetivo General

- Calcular el valor del calor latente de fusión de hielo.
- Simular en python el comportamiento molecular del agua con respecto a la variación de temperatura.

Objetivos Específicos

- Explicar las 3 primeras leyes de la termodinámica a partir del experimento.
- Hacer un código que reciba los datos de la tabla 1; que calcule la incertidumbre del instrumento y entregue el valor promedio del calor latente de fusión de hielo y lo compare con el valor teórico.
- Hacer un código que gráfique cada una de las gráficas de este documento: 1,2,3,4,5 y 6.

Materiales y Métodos

- Calorímetro de aluminio con calor específico de 4186J/kg*K
- Gramera digital
- Termocupla
- Hielo de diferentes masas
- Estufa eléctrica

Primero se midieron las masas de la olleta, del calorímetro y de los hielos; posteriormente se puso a hervir una masa determinada de agua a valores cercanos al punto de ebullición (100°C); no se alcanzaron exactamente los 100°C porque Armenia está alrededor de los 1480m sobre nivel del mar, lo que provoca que la presión atmosférica sea menor que en el nivel del mar y por ello el agua hierve a una temperatura menor ¿Por qué ocurre esto? porque las moléculas del agua necesitan menos energía para cambiar de fase líquida a gaseosa; el punto de ebullición se alcanza cuando la presión del vapor del agua iguala la presión exterior, si dicha presión exterior disminuye, la energía que necesitan las moléculas de agua también disminuye y por lo tanto el agua hierve a una menor temperatura. Luego se echó parte del agua de la olleta al calorímetro y se midió tanto la masa como la temperatura inicial de dicha agua; se introdujo la masa del hielo y se agitó hasta obtener un equilibrio de temperaturas. Finalmente, se midió la temperatura final. Cabe mencionar que este proceso se llevó a cabo 3 veces con el fin de obtener más datos que redujeran el error procedimental y a parte se usaron dos calorímetros de distintas masas; inicialmente debido a la limitación de no tener un congelador en el mismo laboratorio, se tuvo que hacer dos mediciones al mismo tiempo con dos masas diferentes de hielo, por ello se usaron dos calorímetros. Además, como los calorímetros están compuestos por una parte de madera, esta absorbió cierta cantidad de agua

y al realizar la tercera medición, la masa de ambos calorímetros había cambiado. Las mediciones 1 y 2 se hicieron con el calorímetro de masa 304.11g; en la primera medición la masa del calorímetro fue de 321.45g (porque realmente esta fue la 3ª medición que se tomó) y la última medición se realizó con el calorímetro de masa 289.25g. Es decir, el orden de la toma de las mediciones no corresponde al orden en el que se encuentran en las tablas y gráficas.

Análisis y Resultados

Datos experimentales

Nota: Se tomaron 5 ordenes de magnitud con el fin de evitar el error ya que la gramera digital fue sensible a la toma de datos. El punto será usado como notación decimal.

Cuadro 1: Datos sin error

Magnitud	Medición 1	Medición 2	Medición 3
m_{hielo} (kg)	0.10745	0.07845	0.03596
M_{agua} (kg)	0.17027	0.042700	0.01373
M' calorímetro (kg)	0.32145	0.30411	0.28925
c_{agua} (J/(kg · K))	4186.00000	4186.00000	4186.00000
c_{cal} (J/(kg · K))	900.00000	900.00000	900.00000
T_i (°C)	78.00000	66.60000	82.00000
T_f (°C)	29.00000	6.00000	30.00000

Error instrumental

Para obtener una mejor medición en el valor de calor latente de fusión es necesario calcular el error por instrumento de medida y la propagación de este. Se utilizó una gramera digital para medir las masas y una termocupla para medir las temperaturas. La incertidumbre instrumental se calcula como la mitad de la mínima división del instrumento:

$$\Delta x = \frac{\text{mínima división}}{2}$$

Error en las mediciones de masa

La gramera digital utilizada presenta una resolución de:

$$0.01 \text{ g}$$

Convirtiendo a kilogramos:

$$0.01 \text{ g} = 1 \times 10^{-5} \text{ kg}$$

Por tanto, la incertidumbre instrumental para todas las masas es:

$$\Delta m = \frac{1 \times 10^{-5} \text{ kg}}{2}$$

$$\Delta m = 5 \times 10^{-6} \text{ kg}$$

Así, las masas medidas se reportan como:

$$m_{\text{hielo}} = (0.10745 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

$$M_{\text{agua}} = (0.17027 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

$$M' = (0.032145 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

De manera análoga, para las demás mediciones:

$$m_{\text{hielo}} = (0.07845 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

$$M_{\text{agua}} = (0.042700 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

$$M' = (0.30411 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

$$m_{\text{hielo}} = (0.03596 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

$$M_{\text{agua}} = (0.01373 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

$$M' = (0.28925 \pm 0.000005) \text{ kg}$$

Error en las mediciones de temperatura

La termocupla utilizada posee una resolución de:

$$0.1^\circ\text{C}$$

Por tanto, la incertidumbre instrumental es:

$$\Delta T = \frac{0.1^\circ\text{C}}{2}$$

$$\Delta T = 0.05^\circ\text{C}$$

Las temperaturas medidas se expresan entonces como:

$$T_i = (78.00000 \pm 0.05)^\circ\text{C}$$

$$T_f = (29.00000 \pm 0.05)^\circ\text{C}$$

Para la segunda medición:

$$T_i = (66.60000 \pm 0.05)^\circ\text{C}$$

$$T_f = (6.00000 \pm 0.05)^\circ\text{C}$$

Para la tercera medición:

$$T_i = (82.00000 \pm 0.05)^\circ\text{C}$$

$$T_f = (30.00000 \pm 0.05)^\circ\text{C}$$

Cálculo del calor latente de fusión del hielo

A partir de la conservación de la energía:

$$m_{\text{hielo}} c_{\text{hielo}} (0 - T_0) + m_{\text{hielo}} L_f + m_{\text{hielo}} c_{\text{agua}} (T_f - 0) = [M c_{\text{agua}} + M' c_{\text{cal}}] (T_i - T_f) \quad (2)$$

El hielo ya se encontraba húmedo al momento de realizar las mediciones, es decir, el proceso de fusión ya había comenzado. Por esta razón, se consideró que el hielo estaba inicialmente en su punto de fusión:

$$T_0 = 0^\circ\text{C}$$

Entonces:

$$m_{\text{h}} c_{\text{h}} (0 - T_0) = 0$$

y la ecuación queda:

$$m_{\text{h}} L_f + m_{\text{h}} c_{\text{agua}} T_f = (M c_{\text{agua}} + M' c_{\text{cal}}) (T_i - T_f) \quad (3)$$

Despejando el calor latente de fusión:

$$L_f = \frac{(M c_{\text{agua}} + M' c_{\text{cal}}) (T_i - T_f) - m_{\text{h}} c_{\text{agua}} T_f}{m_{\text{h}}} \quad (4)$$

donde:

$$c_{\text{agua}} = 4186.00000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

$$c_{\text{cal}} = 900.00000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

Las incertidumbres instrumentales fueron:

$$\Delta m = 5 \times 10^{-6} \text{ kg}$$

$$\Delta T = 0.05^\circ\text{C}$$

Medición 1

Datos:

$$m_h = 0.10745 \text{ kg}$$

$$M = 0.17027 \text{ kg}$$

$$M' = 0.32145 \text{ kg}$$

$$T_i = 78.00000^\circ\text{C}$$

$$T_f = 29.0000^\circ\text{C}$$

Sustituyendo:

$$L_f = \frac{[(0.17027)(4186) + (0.32145)(900)](78 - 29)}{0.10745} - \frac{(0.10745)(4186)(29)}{0.10745} \quad (5)$$

$$L_f = \frac{(712.95 + 289.31)(49) - 13044.38}{0.10745} \quad (6)$$

$$L_f = 3.35000 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

Propagación del error

La incertidumbre propagada está dada por:

$$\Delta L_f = \left[\left(\frac{\partial L_f}{\partial m} \Delta m \right)^2 + \left(\frac{\partial L_f}{\partial M} \Delta M \right)^2 + \left(\frac{\partial L_f}{\partial M'} \Delta M' \right)^2 + \left(\frac{\partial L_f}{\partial T_i} \Delta T \right)^2 + \left(\frac{\partial L_f}{\partial T_f} \Delta T \right)^2 \right]^{1/2} \quad (7)$$

Las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial L_f}{\partial M} = \frac{c_{\text{agua}}(T_i - T_f)}{m_h} \quad (8)$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial M'} = \frac{c_{\text{cal}}(T_i - T_f)}{m_h} \quad (9)$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_i} = \frac{M c_{\text{agua}} + M' c_{\text{cal}}}{m_h} \quad (10)$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_f} = - \frac{M c_{\text{agua}} + M' c_{\text{cal}} + m_h c_{\text{agua}}}{m_h} \quad (11)$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial m} = - \frac{(M c_{\text{agua}} + M' c_{\text{cal}})(T_i - T_f)}{m_h^2} \quad (12)$$

Evaluyendo:

$$\frac{\partial L_f}{\partial M} = 1.91 \times 10^6$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial M'} = 4.10 \times 10^5$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_i} = 9.33 \times 10^3$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial T_f} = -1.35 \times 10^4$$

$$\frac{\partial L_f}{\partial m} = -4.58 \times 10^6$$

Entonces:

$$\Delta L_f = \left[(4.58 \times 10^6 \cdot 5 \times 10^{-6})^2 + (1.91 \times 10^6 \cdot 5 \times 10^{-6})^2 + (4.10 \times 10^5 \cdot 5 \times 10^{-6})^2 + (933 \times 10^3 \cdot 0.05)^2 + (1.35 \times 10^4 \cdot 0.05)^2 \right]^{1/2} \quad (13)$$

$$\Delta L_f = 8.2 \times 10^2 \text{ J/kg}$$

Resultado final:

$$L_f = (3.35000 \pm 0.01) \times 10^5 \text{ J/kg}$$

Medición 2

Nota: El calculo de la medición 2 y 3 es análogo al procedimiento que se realizó en la medición 1.

$$L_f = 3.20000 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

$$\Delta L_f = 1.1 \times 10^3 \text{ J/kg}$$

Resultado:

$$L_f = (3.20000 \pm 0.01) \times 10^5 \text{ J/kg}$$

Medición 3

$$L_f = 3.33000 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

$$\Delta L_f = 1.4 \times 10^3 \text{ J/kg}$$

Resultado:

$$L_f = (3.33000 \pm 0.01) \times 10^5 \text{ J/kg}$$

A partir del valor reportado en la guía para el calor latente de fusión del hielo, correspondiente a:

$$L_f = 3.34800 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

se puede concluir que los valores obtenidos experimentalmente presentan buena precisión y exactitud, ya que son cercanos al valor teórico y mantienen una adecuada concordancia entre sí. Esto evidencia consistencia y coherencia en las mediciones realizadas durante la práctica experimental, así como un comportamiento adecuado del montaje y del procedimiento empleado.

El valor promedio experimental del calor latente de fusión se calcula mediante:

$$\bar{L}_f = \frac{L_1 + L_2 + L_3}{3}$$

Sustituyendo los valores obtenidos experimentalmente:

$$\bar{L}_f = \frac{3.35 \times 10^5 + 3.20 \times 10^5 + 3.33 \times 10^5}{3}$$

$$\bar{L}_f = 3.29000 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

Cuadro 2: Datos con errores instrumentales y calor latente

Magnitud	M1	M2	M3
m_{hielo}	$0,10745 \pm 0,000005$	$0,07845 \pm 0,000005$	$0,03596 \pm 0,000005$
M_{agua}	$0,17027 \pm 0,000005$	$0,42700 \pm 0,000005$	$0,03730 \pm 0,000005$
M' calorímetro	$0,32145 \pm 0,000005$	$0,30411 \pm 0,000005$	$0,28925 \pm 0,000005$
c_{agua}	4186.00000	4186.00000	4186.00000
c_{cal}	900.00000	900.00000	900.00000
T_i	$78,00000 \pm 0,10000$	$66,60000 \pm 0,10000$	$82,00000 \pm 0,10000$
T_f	$29,00000 \pm 0,10000$	$6,00000 \pm 0,10000$	$30,00000 \pm 0,10000$
L_f	3.35000	3.20000	3.33000

El error porcentual respecto al valor teórico:

$$L_{\text{teo}} = 3.34800 \times 10^5 \text{ J/kg}$$

se calcula mediante:

$$\% \text{ error} = \left| \frac{\bar{L}_f - L_{\text{teo}}}{L_{\text{teo}}} \right| \times 100$$

Sustituyendo:

$$\% \text{ error} = \left| \frac{3.00029 \times 10^5 - 3.00348 \times 10^5}{3.00348 \times 10^5} \right| \times 100$$

$$\% \text{ error} = 1.73000 \%$$

Además, este error porcentual tan bajo nos corrobora que hubo un buen procedimiento en las mediciones y poco error en los datos experimentales.

Gráficas

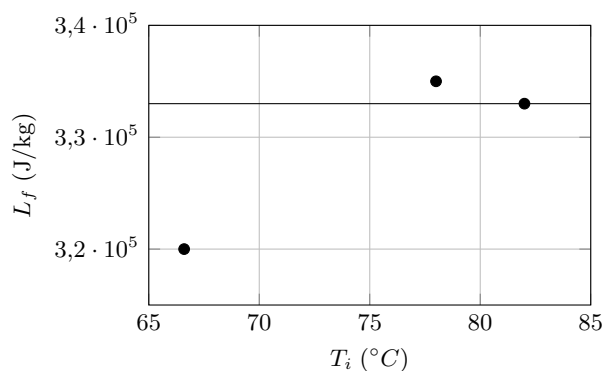


Figura 2: Relación entre la temperatura inicial del agua caliente y el calor latente de fusión obtenido experimentalmente.

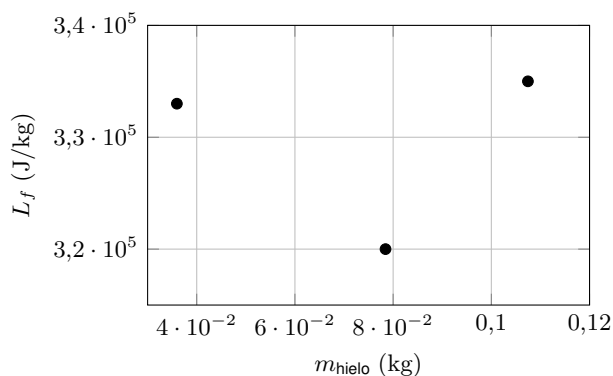


Figura 3: Relación entre la masa de hielo utilizada y el calor latente de fusión obtenido experimentalmente.

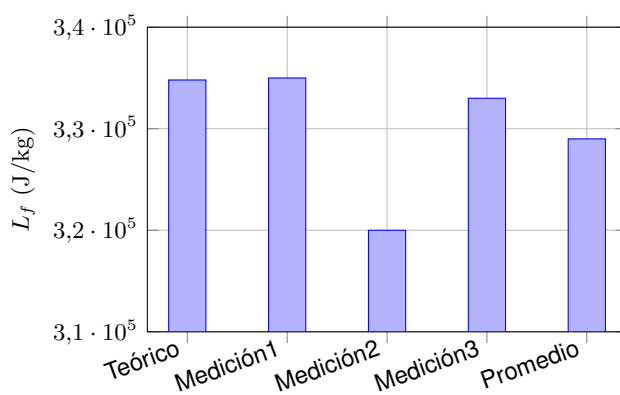


Figura 4: Comparación entre el valor teórico y los valores experimentales del calor latente de fusión.

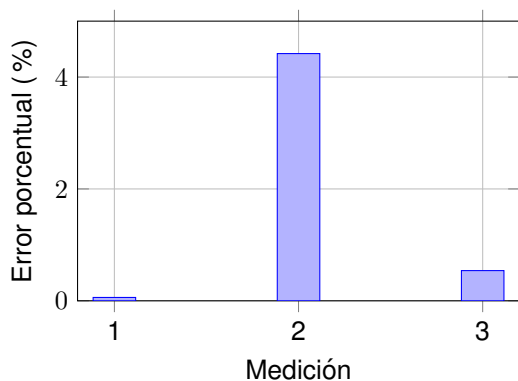


Figura 5: Error porcentual de cada medición respecto al valor teórico. Podemos observar que el valor con mayor error porcentual se obtuvo en la segunda medición. A pesar de esto, el valor sigue estando cercano a los otros dos y al valor teórico.

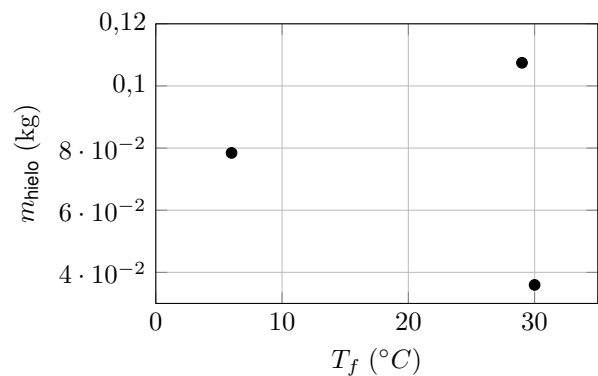


Figura 6: Relación entre la temperatura final de equilibrio y la masa de hielo utilizada. Podemos observar que la temperatura de equilibrio final obtenida depende tanto de la diferencia de temperatura entre el hielo y el agua caliente como de sus respectivas masas. En general, entre mayor es la proporción de las masas menor es la temperatura de equilibrio obtenida, aunque, esto no se cumple de manera estricta en la medición 2, si se puede establecer un patrón. Esto lo podemos ver también desde la ecuación de calor

$$Q = mc\Delta T$$

en donde la transferencia de calor depende directamente de la cantidad de masa y la diferencia de temperatura.

1. Código explicado

1.1. Bloque 1: Cálculo del calor latente de fusión del hielo con incertidumbres

En este primer bloque se desarrolló el procesamiento numérico de los datos experimentales obtenidos durante la práctica de laboratorio. El objetivo principal fue calcular el calor latente de fusión del hielo, junto con el análisis de incertidumbres instrumentales y estadísticas asociadas a las mediciones.

Para la implementación se utilizaron las bibliotecas NumPy, Pandas y SciPy, debido a que permiten optimizar cálculos científicos y organizar datos experimentales de forma eficiente.

La librería Pandas se utilizó para construir estructuras tipo tabla mediante DataFrame, permitiendo almacenar de forma organizada las masas y temperaturas registradas experimentalmente. Esto facilita el acceso a cada medición y evita manejar múltiples listas independientes.

Por otro lado, NumPy fue empleado para realizar operaciones numéricas y estadísticas optimizadas. Esta librería trabaja con arreglos multidimensionales altamente eficientes en memoria y tiempo de ejecución. Gracias a ello se pudieron calcular:

- Promedios experimentales.
- Desviaciones estándar.
- Errores porcentuales.

- Manejo de incertidumbres instrumentales.

El uso de `NumPy` mejora significativamente el rendimiento respecto al uso de ciclos tradicionales en Python, debido a que sus operaciones están implementadas en código compilado de bajo nivel.

Adicionalmente, la librería `SciPy` fue utilizada para el análisis estadístico avanzado. En particular, se implementaron funciones del módulo `stats` para calcular:

- Error estándar de las mediciones.
- Intervalos de confianza usando distribución t de Student.

Esto permitió obtener una interpretación estadística más rigurosa de los resultados experimentales.

La estructura del código también incluye comentarios descriptivos en cada sección, facilitando la comprensión del procedimiento y haciendo el programa más legible y mantenible.

1.2. Bloque 2: Muestra de gráficas

En el segundo bloque se implementó la generación de gráficas experimentales utilizando la librería `Matplotlib`. Esta biblioteca es ampliamente utilizada en computación científica debido a su capacidad para crear visualizaciones de alta calidad.

Las gráficas realizadas incluyen:

- Temperatura inicial vs calor latente.
- Masa de hielo vs calor latente.
- Comparación entre valores teóricos y experimentales.
- Error porcentual por medición.
- Temperatura final vs masa de hielo.

Para mejorar la organización y reutilización del código se aplicaron principios de Programación Orientada a Objetos (POO), específicamente:

- Herencia.
- Polimorfismo.
- Clases abstractas.

Se creó una clase abstracta denominada `GraficaBase`, cuya función fue definir la estructura general de todas las gráficas. Esta clase contiene métodos comunes como la configuración de títulos, etiquetas y cuadrículas.

Posteriormente se implementaron clases hijas especializadas:

- `GraficaDispersion`
- `GraficaLinea`
- `GraficaBarras`

Cada clase redefine el método `graficar()`, lo cual constituye un ejemplo de polimorfismo.

El uso de herencia permitió evitar repetición innecesaria de código. En lugar de escribir varias veces las mismas instrucciones de configuración gráfica, estas se centralizaron en la clase padre. Esto optimiza el mantenimiento del programa y facilita futuras modificaciones.

La implementación de clases propias también mejora la modularidad del código, haciendo que cada tipo de gráfica tenga una responsabilidad específica y claramente definida.

1.3. Bloque 3: Gráfica 1 de Serway

En este bloque se desarrolló una reproducción computacional de la curva de calentamiento del agua presentada en el texto de Serway. La gráfica representa los cambios de fase del agua y las etapas de calentamiento del hielo, agua líquida y vapor.

Para construir esta visualización se utilizó `Matplotlib`, aprovechando funciones como:

- `plot()` para la curva principal.
- `axvspan()` para colorear regiones.
- `text()` para etiquetas descriptivas.
- `axvline()` para líneas verticales punteadas.

La gráfica fue diseñada para representar visualmente:

- Calentamiento del hielo.
- Fusión del hielo.
- Calentamiento del agua líquida.
- Vaporización.
- Calentamiento del vapor.

El uso de colores y etiquetas mejora considerablemente la interpretación física del fenómeno termodinámico, permitiendo identificar claramente las regiones donde ocurre transferencia de calor sin cambio de temperatura.

Además, esta implementación computacional permite modificar fácilmente parámetros experimentales y reutilizar la estructura gráfica para otros sistemas físicos similares.

1.4. Bloque 4: Simulación del comportamiento molecular del agua con respecto a las variaciones de temperatura

En el cuarto bloque se desarrolló una simulación visual del comportamiento molecular del agua frente a cambios de temperatura. El objetivo fue representar de manera aproximada cómo varía la energía cinética molecular durante las transiciones de fase.

La simulación se implementó utilizando:

- `NumPy` para cálculos numéricos.
- `Matplotlib` para animaciones y visualización.
- Programación Orientada a Objetos para estructurar las partículas.

Cada molécula fue modelada mediante clases propias que almacenan propiedades como:

- Posición.
- Velocidad.
- Dirección de movimiento.
- Estado físico.

El uso de clases permite representar cada molécula como un objeto independiente, facilitando la simulación colectiva del sistema.

La velocidad de las partículas depende de la temperatura del sistema. A bajas temperaturas las moléculas presentan menor energía cinética y permanecen relativamente ordenadas, simulando el estado sólido. Conforme aumenta la temperatura, las partículas adquieren mayor movilidad y desorden, representando los estados líquido y gaseoso.

NumPy optimiza el manejo de vectores y operaciones matemáticas necesarias para actualizar continuamente posiciones y velocidades de las partículas.

La simulación también permite visualizar conceptos físicos importantes como:

- Energía cinética molecular.
- Agitación térmica.
- Cambios de fase.
- Interacción colectiva entre partículas.

Finalmente, la implementación mediante programación orientada a objetos hace que el código sea modular, reutilizable y escalable, permitiendo añadir nuevas propiedades físicas o mejorar el modelo molecular sin modificar toda la estructura del programa.

Preguntas clave sobre el experimento

- a. ¿Cuáles fueron las principales limitaciones experimentales durante la toma de mediciones y cómo pudieron afectar los resultados obtenidos? No se tuvo un congelador en el experimento; se recurrió a utilizar un congelador de un negocio ubicado afuera de la universidad. Esto evito que el hielo tuviera una temperatura por debajo de los 0 °C y provocó que la toma de datos se hiciera de forma rápida y óptima para impedir que las masas de hielo cambiaran de estado sólido a líquido antes de alcanzar a medir.

- b. ¿Cómo influye la diferencia de temperatura entre el hielo y el agua caliente sobre la temperatura final de equilibrio térmico del sistema?

La diferencia de temperatura influye en la dirección del flujo de calor, el cual ocurre desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura, siguiendo la segunda ley de la termodinámica. Esto puede expresarse mediante:

$$\Delta S \geq 0$$

donde el cambio de entropía total del sistema siempre tiende a aumentar en un proceso natural de transferencia de calor.

Además, la diferencia de temperatura también influye en el valor final de la temperatura de equilibrio térmico alcanzada por el sistema, lo cual se relaciona con la ley cero de la termodinámica. Cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico se cumple que:

$$T_{\text{agua}} = T_{\text{hielo}} = T_f$$

lo que indica que ambos cuerpos alcanzan una misma temperatura final y cesa el flujo neto de calor entre ellos.

- c. ¿Por qué el calor latente de fusión puede determinarse mediante un balance de energía en el sistema calorimétrico? Porque, según la primera ley de la termodinámica, la energía se conserva y además posee una dirección natural en la que fluye. En este experimento no se realizó trabajo sobre el sistema, por lo que todo el proceso ocurrió de manera espontánea mediante transferencia de calor.

Así, conociendo las condiciones iniciales de ambos sistemas, como las masas y las temperaturas iniciales, y comparándolas con las condiciones finales de equilibrio, es posible determinar cuánto calor perdió el agua caliente y cuánto calor ganó el hielo durante el proceso de fusión. De esta manera puede obtenerse experimentalmente el calor latente de fusión del hielo mediante un balance energético.

- d. ¿Cómo se ven reflejadas las leyes de la termodinámica en este experimento? Llamamos sistema 1 (S1) a la masa de hielo y sistema 2 (S2) a la masa de agua caliente en el calorímetro; cuando ambos sistemas interactúan el calor fluye del sistema 2 al 1. La misma cantidad de calor que pierde S2 es la misma cantidad Q que gana S1. Esto es conservación de la energía (ley 1). Cuando el hielo se funde por completo la temperatura alcanzada por S1 y S2 es una temperatura de equilibrio entre ambas temperaturas T1 y T2 (ley cero). Durante todo el proceso se puede observar que el cambio de fase ocurre de manera espontánea y natural, marcando una unidireccionalidad en la que fluye el calor y la energía (ley 2).

Conclusiones

Los 3 datos tomados son precisos porque son consistentes entre sí, son cercanos y además son próximos a los valores teóricos de referencia. Los datos y las gráficas obtenidas muestran como depende la temperatura final de equilibrio tanto de las masas del hielo y del agua caliente como de las diferencias de temperatura entre ellas. Además, pudimos explicar y estudiar las 3 primeras leyes de la termodinámica: el equilibrio de temperaturas entre dos sistemas, la conservación de la energía presente en la ecuación del calor latente de fusión y la dirección en la que fluye el calor.

Referencias

- a. Gettys, W. E., Keller, F. J., & Skove, M. J. (1991). *Física clásica y moderna*. McGraw-Hill.
- b. Ortiz Cortés, L. M. (s.f.). *Calor específico y calor latente*. Preparatoria Abierta Puebla. Recuperado de: <https://preparatoriaabiertapuebla.com.mx/>

wp-content/uploads/2021/12/CALOR-ESPECIFICO-CALOR-LATENTE.pdf

- c. Serway, R. A. (1997). *Física para ciencias e ingeniería* (Tomo 1, 4. ed.). McGraw-Hill.
- d. Serway, R. A., & Beichner, R. J. (2002). *Fundamentos de física* (9. ed.). McGraw-Hill.
- e. Universidad del País Vasco. (s.f.). *Calor latente de fusión*. Recuperado de: <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/fusion/fusion.htm>
- f. Universidad del País Vasco. (s.f.). *Laboratorio de Mecánica y Termodinámica (Grado en Ciencias): Calor de fusión del hielo*. Recuperado de: https://laboratoriofisica.uc3m.es/guiones_esp/mt/4.fushie.pdf
- g. Universidad del Valle. (s.f.). *Guía de laboratorio: Calor latente de fusión del hielo*. Documento suministrado para la realización de la práctica experimental.
- h. Wilson, J. D., Buffa, A. J., & Lou, B. (2007). *Física* (6. ed.). Pearson Prentice Hall.